

# Sistema de Recomendación Híbrido para Pueblos Mágicos

Análisis de Sentimiento Basado en Aspectos

---

*Seminario de Tesis*

**Autor:** Gustavo Hernández Angeles

**Asesor:** Dr. Norberto Alejandro Hernández Leandro

**Comité de Seguimiento:**

- Dr. Alejandro Rosales Pérez
- Dr. Miguel Ángel Álvarez Carmona

# Objetivos

---

**Objetivo General.** Elaborar un sistema de recomendación híbrido (SRH) para Pueblos Mágicos de México que integre ABSA, compuesto por modelos colaborativos y basados en contenido.

## Objetivos específicos:

- ✓ Preparar el corpus de trabajo a partir del *dataset* REST-MEX 2025.
- ✓ Pipeline de ABSA con Zero-Shot y Sentiment Classification.
- ✓ Derivar las matrices estructurales del sistema (relación usuarios, ítems, aspectos).
- ✓ Implementación de los modelos colaborativos y basados en contenido.
- ✓ Implementar la fusión de componentes y evaluar el SRH.
- ☐ Análisis de resultados del modelo.

---

*Avance actual:* **5/6** objetivos específicos completados.

# Recapitulando...

---

Desde el último avance: pipeline ABSA, matrices estructurales  $A, X, Y, R$ , y baseline de cuatro modelos con fusión convexa.

## Recordatorio - matrices de perfil:

$$X_{u,j} = 1 + (N - 1) \left( \frac{2}{1 + e^{-t_{uj}}} - 1 \right)$$

$$Y_{p,j} = 1 + \frac{N - 1}{1 + e^{-k_{pj} \cdot \bar{s}_{pj}}}$$

$X$ : importancia usuario-aspecto.

$Y$ : calidad pueblo-aspecto.

## En este avance:

- **Ablación**  $X/Y$ : explica el efecto del log y de la  $T$ .
- **Replanteamiento del híbrido**: pasamos de 4 modelos a un híbrido de *dos* basados en aspectos.
- **Grid-search** sobre un único  $\alpha \in [0, 1]$ .

## Ablación de $X$ y $Y$ | modificaciones a Zhang et al. (2014)

---

Las matrices  $X$  y  $Y$  devuelven valores en el mismo rango que la calificación de usuarios,  $[1, N=5]$ , vía sigmoides. Sobre la formulación original de Zhang et al. (2014) acumulamos *dos* modificaciones:

(1)  $\log(1 + n)$  en  $Y$ .

$$Y_{p,j} \propto \sigma(\log(1 + n_{pj}) \cdot \bar{s}_{pj})$$

Amortigua el efecto del **volumen** de reseñas  $n_{pj}$  del aspecto  $j$  en el pueblo  $p$ : pueblos con cientos de reseñas no opacan a los menos reseñados.

(2) **Escalamiento**  $T$ .

$$X_{u,j} \propto \sigma(t_{uj}/T_x), \quad Y_{p,j} \propto \sigma(\cdot/T_y)$$

$T$  = mediana de los argumentos del sigmoide. Sin  $T$ , el sigmoide **satura** casi todas las celdas en  $\approx 5$  y se pierde la discriminación entre usuarios/pueblos.

*¿Cuál de las dos modificaciones es la que realmente sostiene el desempeño?*

# Ablación de $X$ y $Y$ | diseño del estudio

Diseño factorial: cruzamos las dos modificaciones (presente/ausente) sobre los modelos sensibles a  $X$  y/o  $Y$ : CBQuality (usa  $X, Y$ ) y CFAttention (usa sólo  $X$ ).

| Var. | $X$        | $Y$             |
|------|------------|-----------------|
| A    | $+T$       | $\log(1+n) + T$ |
| B    | Zhang puro | Zhang puro      |
| C    | Zhang puro | $+T$            |
| D    | $+T$       | $+T$            |

## Comparaciones:

- ▶ **A**  $\leftrightarrow$  **D**: aísla el efecto del  $\log(1+n)$  en  $Y$  (misma  $X$ ).
- ▶ **B**  $\leftrightarrow$  **C**: aísla el efecto de  $T$  en  $Y$  (misma  $X$ ).
- ▶ **C**  $\leftrightarrow$  **D**: aísla el efecto de  $T$  en  $X$  (misma  $Y$ ).

**Métricas:** NDCG@10, Cov@10, Hit@10.

**Sanity check.** CFAttention sólo usa  $X$ : variantes con la misma  $X$  deben producir métricas idénticas (esperamos  $A=D$  y  $B=C$ ).

## Ablación de $X$ y $Y$ | hallazgos y decisión

| Var. | NDCG@10       | Cov@10        | Hit@10        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| A    | 0.3358        | 0.6458        | 0.5714        |
| B    | 0.2778        | 0.6458        | 0.5988        |
| C    | <b>0.3666</b> | 0.7083        | <b>0.6285</b> |
| D    | 0.3658        | <b>0.7292</b> | 0.6269        |

### Hallazgos:

- ▶ En **B**,  $Y$  satura: 97,9 % de celdas  $> 4,5 \Rightarrow$  NDCG cae a 0,2778.
- ▶ El escalamiento  $T$  (C, D) **recupera la discriminación** entre pueblos: +9 puntos de NDCG y +6 de Cov respecto a B.
- ▶ El  $\log(1 + n)$  resultaba **redundante** (y sub-óptimo) cuando ya hay  $T$ :  $A < D$  pese a llevar ambas modificaciones.

**Decisión:** se adopta la variante **D** como construcción canón; incluimos escalamiento en ambas matrices, descartamos logaritmo. C y D son indistinguibles en ranking; D gana en cobertura.

# Replanteamiento del híbrido

---

**Antes:** cuatro modelos en combinación convexa,  $\hat{y}_{u,p}(\mathbf{w}) = \sum_{m=1}^4 w_m \hat{y}_{u,p}^{(m)}$ , con  $\mathbf{w} \in \Delta^3$ .

**Hallazgos de la evaluación previa:**

- ▶ CBQuality domina las métricas de **ranking** (NDCG, MRR, Hit).
- ▶ CFAttention domina la **cobertura** del catálogo.

**Propuesta:** híbrido de *dos* modelos, ambos consumiendo señales ABSA:

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{\text{CFAttention}} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{\text{CBQuality}}$$

El espacio de búsqueda se reduce a 1D  $\Rightarrow$  basta un **grid-search** en  $\alpha$ , sin PSO/DE/BO.

## Formulación de la búsqueda en $\alpha$

---

Sea  $\hat{y}_{u,p}^{(m)}$  el score del modelo  $m$ . Definimos

$$\hat{y}_{u,p}(\alpha) = \alpha \hat{y}_{u,p}^{\text{CFAttention}} + (1 - \alpha) \hat{y}_{u,p}^{\text{CBQuality}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Función objetivo: agregación lineal de ranking y diversidad,

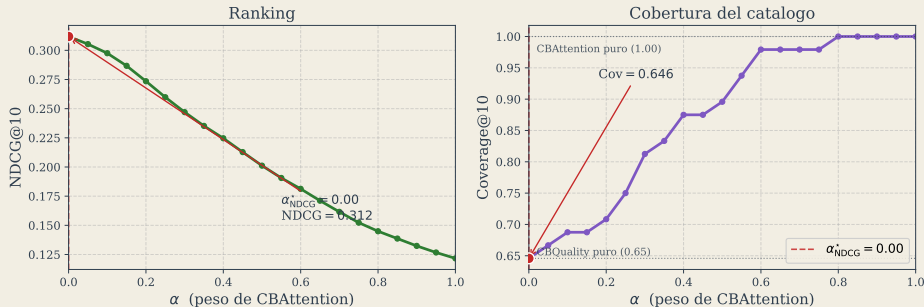
$$f(\alpha) = \beta \text{NDCG@K}(\alpha) + (1 - \beta) \text{Cov@K}(\alpha), \quad \alpha^* \in \arg \max_{\alpha \in [0,1]} f(\alpha).$$

**Implementación barata:** CFAttention y CBQuality se ajustan *una sola* vez y se precomputan los scores. Cada  $\alpha$  del espacio de búsqueda sólo re-pondera los scores; no hay re-entrenamientos.



# Resultados | métricas vs. $\alpha$

Barrido de  $\alpha$ : NDCG@10 y Coverage@10 desacopladas



- ▶ **NDCG@10** es decreciente en  $\alpha$ : el ranking proviene de CBQuality.
- ▶ **Cov@10** crece con  $\alpha$  y satura en 1,0 alrededor de  $\alpha \approx 0,8$ : la diversidad proviene de CFAAttention.
- ▶ No existe un único  $\alpha^*$ : la elección depende de  $\beta$  (prioridad ranking vs. cobertura).

## Resultados | cómo cambian las recomendaciones con $\alpha$

Usuario Viajandísimo — 8 pueblos en *train*, 5 en *test*

*Ground truth*: {Isla\_Mujeres, Mazamitla, Teotihuacan, Tepoztlan, Tulum}

| Rank               | $\alpha = 0,0$ (100 % CBQuality) | $\alpha = 0,5$ (mezcla) | $\alpha = 1,0$ (100 % CFAttention) |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1                  | Tulum ✓                          | Bacalar                 | Teotihuacan ✓                      |
| 2                  | Bacalar                          | Orizaba                 | Xilitla                            |
| 3                  | Orizaba                          | Teotihuacan ✓           | Orizaba                            |
| 4                  | Isla_Mujeres ✓                   | Tulum ✓                 | Bacalar                            |
| 5                  | Valladolid                       | Xilitla                 | Metepec                            |
| <i>Hits</i>        | 2 / 5                            | 2 / 5                   | 1 / 5                              |
| <i>Rango score</i> | [4,13, 4,32]                     | [4,49, 4,59]            | [4,87, 4,99]                       |

- $\alpha=0$ : dominan destinos de playa caribeña (cluster que el usuario ya frecuenta).
- $\alpha=0,5$ : entra Teotihuacan (nuevo perfil, sigue acertando 2 hits).
- $\alpha=1$ : la lista se reorienta hacia destinos más exóticos (Xilitla, Metepec)  $\Rightarrow$  mayor cobertura, menor ranking.

# Cierre y próximos pasos

---

## Lo que cerramos en este avance:

- ▶ Estudio de ablación de  $X/Y$ :  $T$  es la pieza clave;  $\log(1 + n)$  se elimina.
- ▶ Reformulación del híbrido de 4 a 2 modelos (ambos ABSA-driven), grid-search 1D en  $\alpha$ .
- ▶ Caracterización completa del *trade-off* NDCG vs Cobertura como función de  $\alpha$ .

## Próximos pasos:

1. Fijar  $\alpha^*$  por criterio multi-objetivo (Pareto) o por  $\beta$  acordado con el comité.
2. Cerrar redacción del Capítulo 4 (resultados) e iniciar correcciones para defensa.

---

*Objetivos específicos del proyecto:* **5/6 completados.**  
*Resta:* fijar  $\alpha^*$  (Obj. 5) y evaluación final del SRH (Obj. 6).

GRACIAS